

17 IMA 配置

在实际应用中，通过ATM反向复用IMA（Inverse Multiplexing for ATM）技术，用户可以根据实际需要的带宽，选择将一条或多条E1-IMA链路或G.SHDSL链路进行业务传输。

17.1 IMA概述

IMA技术将ATM集合信元流分接到多个低速链路上，在远端再将多个低速链路复接在一起恢复成原来的集成信元流。

17.2 E1-IMA接口配置注意事项

介绍IMA的配置注意事项。

17.3 E1-IMA接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

17.4 配置IMA

17.5 E1-IMA接口配置举例

介绍IMA典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

17.1 IMA 概述

IMA技术将ATM集合信元流分接到多个低速链路上，在远端再将多个低速链路复接在一起恢复成原来的集成信元流。

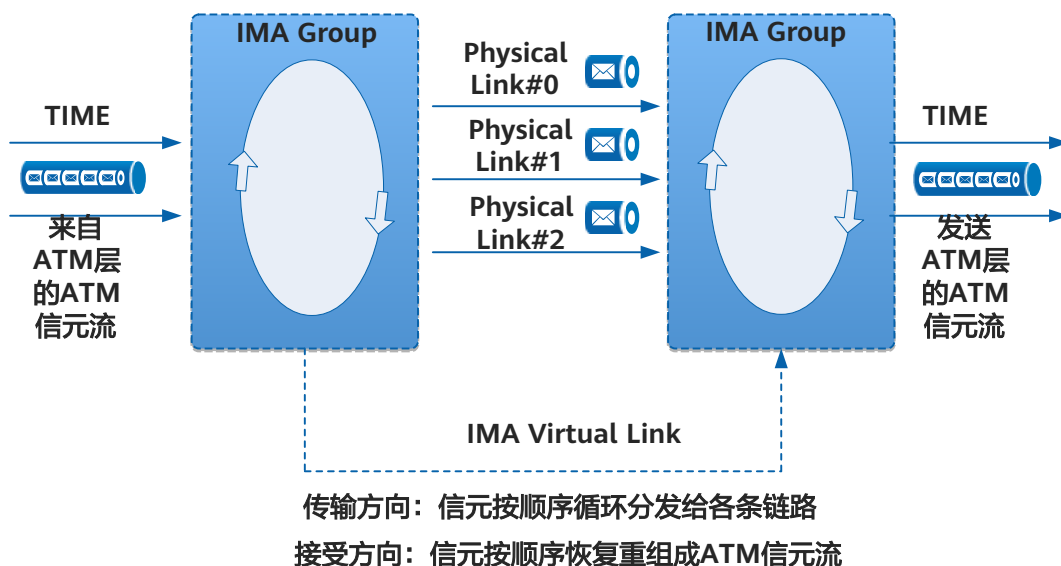
IMA 原理

信元在链路上传送是按照罗宾环（Round Robin）分配机制进行的，在这种机制下，每一个被分离的待传送单元是按照循环顺序被依次地放到这些链路上发送出去。而IMA组周期性地发送用于定义IMA帧的IMA控制协议信元ICP（IMA Control Protocol cells），这些信元包含的信息被IMA链路的接收端用于重建ATM信元流。接收端可以根据不同链路上IMA帧的到达时间检测出链路间的差分时延，并据此进行调整，消除控制信元所引入的信元时延抖动CDV（Cell Delay Variation）。

信元在发送端是连续发送的，如果在一个IMA帧的ICP信元间没有ATM层的信元可发送，IMA发送端通过加入填充信元（Filler Cells）来保持物理层上有连续的信元流，这些填充信元在IMA接收端将被丢弃。

ATM信元在IMA组中的传输原理如[图17-1](#)所示。

图 17-1 ATM 信元在 IMA 组中的传输原理示意图



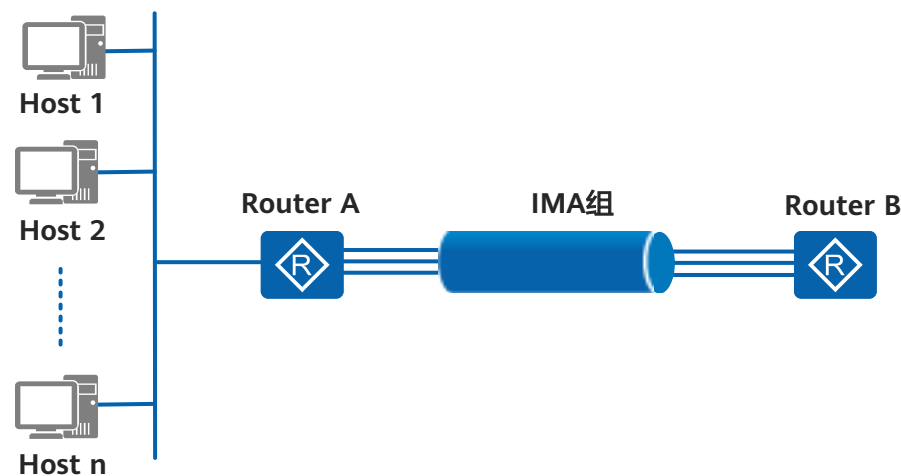
IMA 系统

如图17-2所示，Router A和Router B之间存在单条或多条物理链路。

- 用户可以使用单条E1-IMA链路进行业务传输。
- 当用户对带宽的要求较高时，单条E1-IMA链路无法提供足够的带宽，这时将多个E1-IMA链路进行捆绑形成IMA组链路，使用IMA组链路进行业务传输。

IMA组是由一条或多条链路组成的逻辑链路，提供更高带宽（近似等于所有成员链路的带宽之和），使多个低速链路复用起来支持高速ATM信元流。IMA技术具有应用灵活，成本低廉等优点。

图 17-2 IMA 系统组成示意图



17.2 E1-IMA 接口配置注意事项

介绍IMA的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

IMA特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 17-1 IMA 接口硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR700系列支持IMA。

特性依赖和限制

4E1-IMA接口卡支持配置E1-IMA接口。设备与接口卡的配套关系请参见《 AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-E1/T1单板 》中的“4E1-IMA（ 4端口-E1 ATM反向复用接口卡 ）”。

- E1-IMA接口和IMA组不支持IS-IS路由协议。
- 当路由器通过E1-IMA接口接入对端设备时，必须确保一端的时钟设置为主时钟模式，另一端为从时钟模式。
- 配置IMA组后若无法通信，请在两端设备对接的IMA组视图下执行**shutdown**和**undo shutdown**命令。
- 配置命令**frame-length**和命令**ima-standard**后，需在IMA组视图下执行**shutdown**和**undo shutdown**命令，使配置生效。
- 单个E1-IMA链路需清空业务配置后才能加入IMA组。
- IMA组有以下三种配置模式：对称模式和对称操作、对称模式和非对称操作以及非对称模式和非对称操作。设备目前支持对称模式和对称操作。

17.3 E1-IMA 接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

表 17-2 E1-IMA 接口的缺省配置

参数	缺省值
接口时钟模式	从时钟模式

参数	缺省值
帧格式	No-CRC4 ADM
加扰功能	使能
环回方式	禁止环回功能

表 17-3 IMA 组的缺省配置

参数	缺省值
IMA帧信元个数	128
最小可用链路数	1
时钟模式	公共时钟传输模式
使用标准	normal ，对于不同成员接口表示的含义不同： 对于成员接口为E1-IMA的IMA组，表示自适应对端标准 normal ，即自适应对端标准
不同成员链路的最大时延差	25毫秒

17.4 配置 IMA

17.4.1 配置 E1-IMA 接口

E1-IMA接口用于将ATM信元分接到E1-IMA链路上直接传输。

应用环境

当您需要通过单个E1-IMA链路承载ATM信元时，可以配置E1-IMA接口的相关属性，使E1-IMA链路对接成功。

缺省情况下，E1-IMA接口的属性都有缺省值。如果需要修改属性值，请执行本配置任务。

说明

对于E1-IMA链路可以创建PVC、指定业务类型并配置相关参数，具体配置请参见《AR300, AR700 配置指南-广域网配置》中“ATM配置”部分。

前置任务

在配置E1-IMA接口之前，需完成以下任务：

- 4E1-IMA接口卡注册成功

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface atm *interface-number***，进入E1-IMA接口视图。

步骤3 执行命令**clock { master | slave }**，配置E1-IMA接口的时钟模式。

缺省情况下，E1-IMA接口的时钟模式为从时钟模式。

说明

当路由器通过E1-IMA接口接入对端设备时，必须确保一端的时钟设置为主时钟模式，另一端为从时钟模式。

步骤4 执行命令**frame-format { crc4-adm | no-crc4-adm }**，配置E1-IMA接口的帧格式。

缺省情况下，E1-IMA接口的帧格式为No-CRC4 ADM。

步骤5 执行命令**scramble**，使能E1-IMA接口对载荷的加扰功能。

缺省情况下，使能E1-IMA接口对载荷的加扰功能。

步骤6 执行命令**loopback { local | payload | remote }**，配置E1-IMA接口的环回方式。

缺省情况下，禁止环回功能。

----结束

检查配置结果

- 执行**display interface atm [*interface-number*]**命令，查看ATM接口配置及状态。

17.4.2 配置 IMA 组

IMA组是将一个或多个E1-IMA链路捆绑出一个速率较高的逻辑链路，它可以使多个低速链路复用起来支持高速ATM信元流。

应用环境

当用户对带宽的要求较高时，单个的E1-IMA链路无法提供足够的带宽，这时将多个E1-IMA链路、进行捆绑形成IMA组链路，增加链路的带宽。

当使用IMA组承载ATM信元时，需要对IMA组的相关属性进行配置。

缺省情况下，IMA组接口的属性都有缺省值。如果需要修改属性值，请执行本配置任务。

前置任务

在配置IMA组之前，需完成以下任务：

4E1-IMA接口卡注册成功。

操作步骤

步骤1 创建IMA组

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface ima-group interface-number**，创建IMA组。
3. 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤2 将E1-IMA链路加入IMA组

如果需要配置将多个E1-IMA链路、加入IMA组，可以多次重复执行以下配置。

说明

- 单个E1-IMA链路需清空配置后才能加入IMA组。
 - 当需要把一条链路从原IMA组移动到新IMA组时，需要将链路两端先移出原IMA组，再分别将链路两端加入新IMA组。
 - 若一条链路从原IMA组移动到新IMA组后无法通信，请在两端设备对接的IMA组视图下执行**shutdown**和**undo shutdown**命令。
1. 执行命令**interface atm interface-number**，进入E1-IMA接口视图。
 2. 执行命令**ima ima-group interface-number**，将该接口加入IMA组。
 3. 执行命令**quit**，退回到系统视图。

步骤3 配置E1-IMA链路

相关配置请参见[17.4.1 配置E1-IMA接口](#)。

如果需要配置多个E1-IMA链路，可以多次重复执行上述配置。

加入同一IMA组的多个E1-IMA链路必须配置相同的属性参数。

步骤4 配置IMA组的相关属性

1. 执行命令**interface ima-group interface-number**，进入IMA组视图。
2. 执行命令**ima-clock { ctc [link-number number] | itc }**，配置IMA组的时钟模式。
缺省情况下，IMA组使用公共时钟传输模式（**ctc**）。
3. 执行命令**frame-length { 32 | 64 | 128 | 256 }**，配置IMA帧中的ATM信元个数。
缺省情况下，IMA帧中的ATM信元个数为128。
4. 执行命令**ima-standard { normal | standard-v10 | standard-v11 | alternate-v10 }**，配置IMA组的使用标准。
缺省情况下，IMA组的使用标准为**normal**。

说明

对于不同成员口，**normal**有不同的含义：

- 对于成员接口为E1-IMA的IMA组，表示自适应对端标准。

若当前IMA组的对端使用的是V1.0(other implementation)标准，则本端不支持自适应对端标准。

5. 执行命令**min-active-links number**，配置IMA组正常工作所需的最小可用链路数。
缺省情况下，IMA组正常工作所需的最小链路数为1。
6. 执行命令**differential-delay interval**，配置IMA组中不同成员链路的最大时延差。
缺省情况下，IMA组中不同成员链路的最大时延差为25毫秒。

----结束

检查配置结果

执行**display interface ima-group [interface-number]**命令，查看IMA组接口信息。

17.5 E1-IMA 接口配置举例

介绍IMA典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

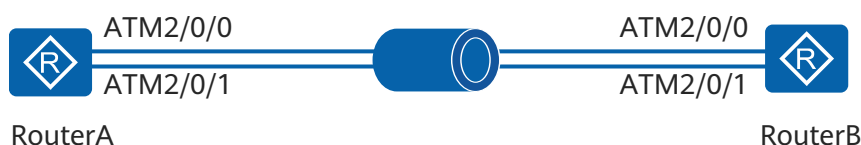
17.5.1 配置 IMA 组示例

组网需求

如**图17-3**所示，路由器RouterA和RouterB通过两条E1-IMA链路相连。

在大型企业网中，用户发现业务繁忙，单个链路无法支持数据的传输。用户希望增加传输带宽，以保证数据的传输。

图 17-3 配置 IMA 组组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 配置将E1-IMA链路加入IMA组。
2. 配置RouterA的E1-IMA接口的时钟模式为主时钟模式，RouterB的E1-IMA接口的时钟模式为从时钟模式，其他物理属性使用缺省值，以实现RouterA和RouterB的E1-IMA链路互通。
3. 配置RouterA使用链路0的公共时钟传输模式，RouterB使用独立时钟传输模式，实现增加传输带宽的需求。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

创建IMA组。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface ima-group 2/0/0
[RouterA-Ima-group2/0/0] quit
```

将接口加入IMA组并配置E1-IMA接口。

```
[RouterA] interface atm 2/0/0
[RouterA-ATM2/0/0] ima ima-group 2/0/0
[RouterA-ATM2/0/0] clock master
```

```
[RouterA-ATM2/0/0] quit
[RouterA] interface atm 2/0/1
[RouterA-ATM2/0/1] ima ima-group 2/0/0
[RouterA-ATM2/0/1] clock master
[RouterA-ATM2/0/1] quit
```

配置IMA组的相关属性。

```
[RouterA] interface ima-group 2/0/0
[RouterA-Ima-group2/0/0] ima-clock ctc link-number 0
[RouterA-Ima-group2/0/0] quit
```

步骤2 配置RouterB

创建IMA组。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface ima-group 2/0/0
[RouterB-Ima-group2/0/0] quit
```

将接口加入IMA组并配置E1-IMA接口。

```
[RouterB] interface atm 2/0/0
[RouterB-ATM2/0/0] ima ima-group 2/0/0
[RouterB-ATM2/0/0] clock slave
[RouterB-ATM2/0/0] quit
[RouterB] interface atm 2/0/1
[RouterB-ATM2/0/1] ima ima-group 2/0/0
[RouterB-ATM2/0/1] clock slave
[RouterB-ATM2/0/1] quit
```

配置IMA组的相关属性。

```
[RouterB] interface ima-group 2/0/0
[RouterB-Ima-group2/0/0] ima-clock itc
[RouterB-Ima-group2/0/0] quit
```

步骤3 验证配置结果

在RouterA上执行命令**display interface ima-group**查看绑定效果。

```
[RouterA] display interface Ima-group 2/0/0
Ima-group2/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2016-01-10 06:00:46 UTC-05:13
Description:HUAWEL, AR Series, Ima-group2/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
AAL enabled: AAL5, Maximum PVCs: 8
PVCs on main-interface: 0 (Total PVCs: 0)
Current system time: 2016-01-10 06:11:17-05:13
Physical layer is ATM over IMA
Maximum allowed differential delay is: 25ms, Minimum required active links num:
1
Tx frame length: 128, symmetry: symmetrical configuration and operation
Ne Tx clock mode CTC, configured timing reference link is Atm2/0/0
Ima protocol version: Version 1.1
Ima group near-end state is: operational
Ima group far-end state is: operational
LinkName Atm2/0/0
  NeLink TxLid 0, Tx Link state is active
  NeLink RxLid 0, Rx link state is active
  FeLink TxLid 0, Tx Link state is active
  FeLink RxLid 0, Rx link state is active
  Defect: NONE
LinkName Atm2/0/1
  NeLink TxLid 1, Tx Link state is active
  NeLink RxLid 1, Rx link state is active
  FeLink TxLid 1, Tx Link state is active
```

```
FeLink RxLid 1, Rx link state is active
Defect: NONE
Last 10 seconds input rate 0 bytes/sec 0 bits/sec 0 packets/sec
Last 10 seconds output rate 0 bytes/sec 0 bits/sec 0 packets/sec

Input: 0 packets, 0 bytes
Output: 0 packets, 0 bytes
  Input bandwidth utilization :   0%
  Output bandwidth utilization :   0%
```

----结束

配置文件

- RouterA上的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface atm 2/0/0
  ima ima-group 2/0/0
  clock master
#
interface atm 2/0/1
  ima ima-group 2/0/0
  clock master
#
interface ima-group 2/0/0
  ima-clock ctc link-number 0
#
return
```

- RouterB上的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface atm 2/0/0
  ima ima-group 2/0/0
#
interface atm 2/0/1
  ima ima-group 2/0/0
#
interface ima-group 2/0/0
  ima-clock itc
#
return
```